កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៨ : រូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្របី
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់ផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃកោនត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃកោនបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុមនិងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

៣. ផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃកោន

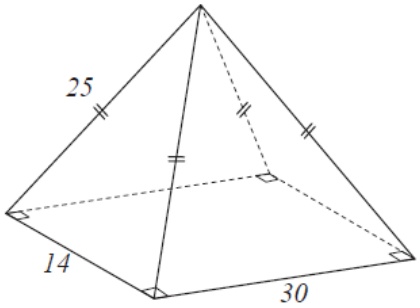
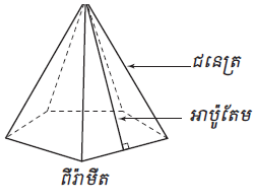
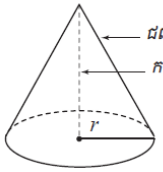
៣. សម្ភារឧបទេស

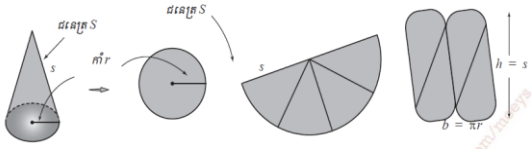
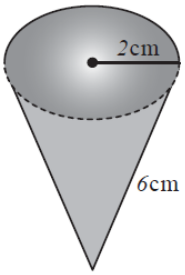
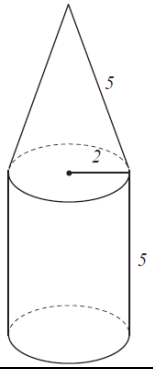
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ២២០-២២០, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រាបន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

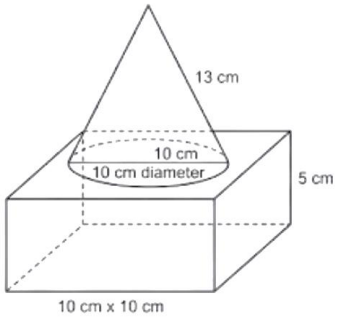
៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី (small groups)

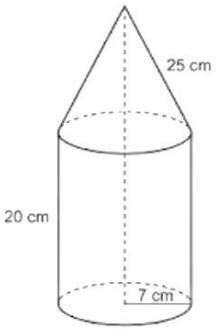
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

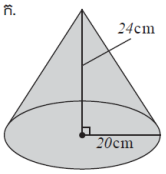
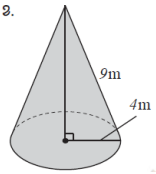
សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ហៅសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -សម្របសម្រួល	**លំហាត់៖** បាតនៃពីរ៉ាមីតចតុមុខជាចតុកោណកែងមានវិមាត្រ 14cm និង 30cm ។ ទ្រនុងខាងទាំងអស់ប៉ុនគ្នា។ ក. ហេតុអ្វីបានជាពីរ៉ាមីតនេះមិនមែនជាពីរ៉ាមីតចតុមុខនិយ័ត?	- សិស្សឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

	ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាសរុប។  ចម្លើយ ក. ដើម្បីឱ្យភ្លាយជាពីរ៉ាមីតនិយ័ត លុះត្រាតែបាតរបស់វាជា ពហុកោណនិយ័ត រូបនេះមានបាតគឺជាចតុកោណកែងដូចនេះវាមិនមែនជាពីរ៉ាមីតនិយ័តឡើយ។ ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង (S_L) $S_L = 2\times\left(\frac{1}{2}\times 30\times a_1\right)+2\times\left(\frac{1}{2}\times 14\times a_2\right)$ $S_T = S_L + 420\ \text{cm}^2$ គ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប (S_T) រូបមន្ត $S_T = S_L + S_B$ ផ្ទៃក្រឡាបាត (S_B): $30\times 14 = 420\ \text{cm}^2$ នាំឱ្យ $S_T = S_L + 420\ \text{cm}^2$	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី១៨ រូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្របី** **៣. ផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃកោន** **ឧទាហរណ៍១៖** កោណមានរាងដូចពីរ៉ាមីត ប៉ុន្តែវាមានបាតជារង្វង់។ នៅក្នុងពីរ៉ាមីត អាប៉ូតែម និងដេកត្រែមានរង្វាស់មិនស្មើគ្នាទេ តែនៅក្នុងកោណវាមានរង្វាស់ដូចគ្នា។ ក្នុងមេរៀននេះ ពាក្យថា "កោណ" មានន័យថាកោណបរិវត្ត ជាកោណដែលមានកម្ពស់កាត់តាមផ្ចិតនៃរង្វង់បាត។   	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិត ***- កត់ត្រា***

	បើគេពន្លាតផ្ទៃខាងកោណតាមដេកត្រែមួយ គេបានផ្នែកមួយនៃរង្វង់ (ចម្រៀកវង់)។  បាតនៃកោណគឺជាថាសដែលមានកាំ r មានផ្ទៃក្រឡាបាត $S_B = \pi r^2$។ ផ្ទៃក្រឡាខាងរបស់វាគឺជាចម្រៀកថាសដែលគេកាត់វាជាចម្រៀកៗហើយផ្គុំជារាងប្រលេឡូក្រាម។ បាតនៃប្រលេឡូក្រាមស្មើពាក់កណ្តាលនៃបរិមាត្របាតកោណ ឬ $\frac{1}{2} \times 2\pi r = \pi r$ ហើយកម្ពស់ជាដេកត្រែនៃកោណ s ។ ដូចនេះ ផ្ទៃក្រឡាខាងកោណគឺ $S_l = \pi rs$ ។ **ជាទូទៅ៖** • ផ្ទៃក្រឡាខាងកោណដែលមានជនេត្រ s និងកាំបាត r កំណត់ដោយ $S_l = \pi rs$ • ផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃកោណជាផលបូកនៃផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាបាត កំណត់ដោយ $S_T = S_l + S_B = \pi rs + \pi r^2 = \pi r(s+r)$ ។	
-ជួយសិស្សទាញសន្និដ្ឋាន *-គ្រូជួយសម្របសម្រួល*	**លំហាត់១៖** គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង និងផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃកោនខាងក្រោម ($\pi = 3.14$)។  **លំហាត់២៖** គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង និងផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃសូលីតខាងក្រោម ($\pi = 3.14$)។  	*-សិស្សទាញសន្និដ្ឋាន* *-សិស្សកត់ត្រា*
- ***[១៥នាទី]*** ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ***		***[១៥នាទី]*** ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់

	លំហាត់៣៖ គេមានប្រអប់ឈើមួយរាងប្រឡេពីប៉ែតកែងដែលមានវិមាត្របាត $10\ \text{cm} \times 10\ \text{cm}$ និងកម្ពស់ $5\ \text{cm}$។ នៅលើផ្ទៃខាងលើនៃប្រអប់នេះ គេបានដាក់កោណមួយដែលមានអង្កត់ផ្ចិតបាត $10\ \text{cm}$ និងមានដេកត្រែ $13\ \text{cm}$។ **ក.** គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងនៃកោណ និងផ្ទៃក្រឡាខាងនៃប្រឡេពីប៉ែតកែង។ **ខ.** គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃសូលីត។  **ចម្លើយ** (១) • ផ្ទៃក្រឡាខាងកោណដែលមានដេកត្រែ $S = 6\text{cm}$ និងកាំបាត $r = 2\text{cm}$ គឺ៖ $S_l = \pi rs = 3.14 \times 6 \times 2 = 37.68\text{m}^2$ • ផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃកោណជាផលបូកនៃផ្ទៃក្រឡាខាងកោណនិងផ្ទៃក្រឡាបាតកោណ កំណត់ដោយ $S_T = S_l + B = \pi rs + \pi r^2$ $S_T = 37.68 + 3.14 \times 2^2 = 50.24\text{cm}^2$ (២) ផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃសូលីតដែលបាតផ្ទៃក្រឡាបាត ផ្ទៃក្រឡាខាងស៊ីឡាំង និងផ្ទៃក្រឡាខាងកោណ $S_T = \pi r^2 + 2\pi rh + \pi rs$ $S_T = 3.14 \times 2^2 + 2 \times 3.14 \times 2 \times 5 + 3.14 \times 2 \times 5$ $S_T = 106.8$ ឯកតាផ្ទៃក្រឡា។ (៣) ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងកោណនិងប្រឡេពីប៉ែតផ្ទៃខាងកោណ (S_l): $S_l = \pi rs = \pi \times 5 \times 13 = 65\pi \approx 204.20\ \text{cm}^2$	
[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយដោយ ចែជន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួល ចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*		*[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ

[១០នាទី] ***បញ្ចាក់លម្អិត (Elaborate)*** *ណែនាំ៖ ផ្ទៃក្រឡាសរុប = ផ្ទៃខាងកោណ + ផ្ទៃខាងប្រឡេពីប៉ែត + ផ្ទៃបាតក្រោម* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	ផ្ទៃខាងប្រឡេពីប៉ែត (S_L): $S_L = P \times h = (10+10) \times 2 \times 5 = 200 \text{ cm}^2$ ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប • ផ្ទៃបាតក្រោម (S_B): $10 \times 10 = 100 \text{ cm}^2$ • ផ្ទៃខាងលើដែលនៅសល់៖ $100 - \pi(5)^2 = 100 - 25\pi$ $S_T = S_{l(\text{cone})} + S_{L(\text{prism})} + S_{B(\text{bottom})}$ +ផ្ទៃសល់ $S_T = 65\pi + 200 + 100 + (100 - 25\pi)$ $S_T = 40\pi + 400 \approx 125.66 + 400 = 525.66 \text{ cm}^2$	*[១០នាទី]* ***បញ្ចាក់លម្អិត (Elaborate)*** *ណែនាំ៖ ផ្ទៃក្រឡាសរុប = ផ្ទៃខាងកោណ + ផ្ទៃខាងប្រឡេពីប៉ែត + ផ្ទៃបាតក្រោម*
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	**លំហាត់៖** គេមានវត្ថុមួយមានរាងជាស៊ីឡាំងដែលនៅពីលើវាមានបន្ទប់ដោយកោណ។ គេដឹងថាស៊ីឡាំងមានកម្ពស់ 20 cm និងកាំបាត 7 cm ។ ឯផ្នែកកោណមានដេកត្រែ (s) វែងស់ 25 cm ។ ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងសរុបនៃវត្ថុនេះ (S_L) ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃវត្ថុនេះ (S_T)។  **ចម្លើយ** ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងសរុប (S_L) ផ្ទៃខាងកោណ (S_{l1}): $S_{l1} = \pi rs = \pi \times 7 \times 25 = 175\pi \text{ cm}^2$ ផ្ទៃខាងស៊ីឡាំង (S_{l2}): $S_{l2} = 2\pi rh = 2\pi \times 7 \times 20 = 280\pi \text{ cm}^2$ ផ្ទៃខាងសរុប៖ $S_L = S_{l1} + S_{l2} = 175\pi + 280\pi = 455\pi \approx 1429.42 \text{ cm}^2$ ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប (S_T) ផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃវត្ថុនេះ រួមមានផ្ទៃខាងសរុប និងផ្ទៃបាតរង្វង់ខាងក្រោមមួយ	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

	ផ្ទៃបាត (S_B): $S_B = \pi r^2 = \pi \times 7^2 = 49\pi \text{ cm}^2$ ផ្ទៃសរុប (S_T): $S_T = S_L + S_B = 455\pi + 49\pi$ $S_T = 504\pi \approx 1583.36 \text{ cm}^2$	
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃសូលីតខាងក្រោម ក.  ខ. 	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃពុធ ១០រោច ខែជេស្ឋ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ព.ស.២៥៧០
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

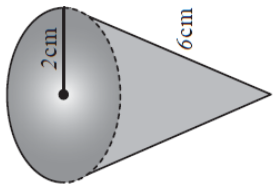
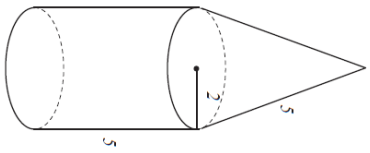
បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈត្រួតត្រាសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១៨** : រូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្របី
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង និងផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃកោនខាងក្រោម ($\pi = 3.14$)។  	
លំហាត់២៖ គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង និងផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃសូលីតខាងក្រោម ($\pi = 3.14$)។  	
លំហាត់៣៖ គេមានប្រអប់ឈើមួយរាងប្រឡេពីប៉ែតកែងដែលមានវិមាត្របាត 10 cm×10 cm និងកម្ពស់ 5 cm។ នៅលើផ្ទៃខាងលើនៃប្រអប់នេះ គេបានដាក់កោណមួយដែលមានអង្កត់ផ្ចិតបាត 10 cm និងមានដេកត្រែ 13 cm។ **ក.** គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងនៃកោណ និងផ្ទៃក្រឡាខាងនៃប្រឡេពីប៉ែតកែង។ **ខ.** គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃសូលីត។ 